Simulación de Órbitas Clásicas bajo Potencial Gravitacional Newtoniano:

Deducción de las Ecuaciones de Movimiento e Implementación del Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

Ezequiel Guerrero

Departamento de Física, Universidad San Francisco de Quito

eguerrero@estud.usfq.edu.ec

5 de mayo de 2026

Resumen

Se presenta la deducción completa de las ecuaciones de movimiento de una partícula de masa m bajo la influencia gravitacional newtoniana de un cuerpo central de masa M, partiendo del Hamiltoniano del sistema en coordenadas polares. A través del cambio de variable de Binet se obtiene la ecuación de la órbita, cuya solución general clasifica las trayectorias posibles en cuatro tipos según la excentricidad ε: circular ($\varepsilon = 0$), elíptica ($0 < \varepsilon < 1$), parabólica ($\varepsilon = 1$) e hiperbólica ($\varepsilon > 1$). Adicionalmente se detalla la implementación del método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para integrar numéricamente las ecuaciones de movimiento en función del tiempo, lo que permite reproducir la dinámica orbital completa a partir de condiciones iniciales arbitrarias.

Índice

1. Introducción **2**

2. Hamiltoniano y Ecuaciones de Movimiento **3**
2.1. Hamiltoniano en coordenadas polares 3
2.2. Ecuaciones de Hamilton 3
2.3. Reducción a magnitudes por unidad de masa 3

3. Deducción de la Ecuación de la Órbita **4**
3.1. Cambio de variable de Binet 4
3.2. Ecuación diferencial de Binet 4
3.3. Ecuación de la órbita 4
3.4. Relación entre la excentricidad y las constantes de movimiento 4

4. Clasificación de las Órbitas según la Excentricidad **5**
4.1. Órbita Circular ($\varepsilon = 0$) 5
4.2. Órbita Elíptica ($0 < \varepsilon < 1$) 5
4.3. Órbita Parabólica ($\varepsilon = 1$) 6

4.4. Órbita Hiperbólica ($\varepsilon > 1$) 6
4.5. Tabla resumen 7

5. Integración Numérica: Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden 7
5.1. Formulación del sistema de EDOs 7
5.2. Condiciones iniciales 8
5.3. Algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden 8
5.4. Interpretación geométrica de los coeficientes 8
5.5. Error y orden de convergencia 8
5.6. Aplicación explícita al sistema orbital 9
5.7. Verificación de la conservación de las constantes de movimiento 9

6. Determinación de e y l a partir de Condiciones de Borde 10

7. Implementación Computacional del Simulador 10
7.1. Cálculo de Parámetros Geométricos y Dinámicos 10
7.2. Determinación Rigurosa de las Condiciones Iniciales 11
7.3. Motor de Integración RK4 y Adaptación Heurística 11
7.4. Correspondencia Explícita entre el Modelo Matemático y el Código 11
7.5. Elección del Paso Temporal y Estabilidad Numérica 12
7.6. Validación Numérica del Algoritmo 12
7.6.1. Imágenes de la simulación para el caso de una órbita elíptica 12
7.7. Estructura del Algoritmo Computacional 13
7.8. Extensión al Régimen Disipativo: Espiral de Colapso 13

8. Conclusiones 14

A. Derivación de la velocidad radial inicial 14

1. Introducción

El problema de dos cuerpos bajo interacción gravitacional newtoniana es uno de los pocos sistemas de la mecánica clásica con solución analítica exacta. La fuerza sobre la partícula de masa m debida al cuerpo central fijo de masa M colocado en el origen es

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^3}\,\vec{r}, \tag{1}$$

donde $\vec{r}$ es el vector de posición, $r = |\vec{r}|$ y G es la constante de gravitación universal. La naturaleza central de la fuerza garantiza que el momento angular $\vec{L} = m\vec{r}\times\dot{\vec{r}}$ se conserva, confinando el movimiento a un plano; por ello es conveniente trabajar en coordenadas polares (r, θ).

2. Hamiltoniano y Ecuaciones de Movimiento

2.1. Hamiltoniano en coordenadas polares

En coordenadas polares el momento conjugado radial es $p_r = m\dot{r}$ y el momento angular total es $L = mr^2\dot{\theta}$. El Hamiltoniano del sistema resulta

$$H = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}. \tag{2}$$

El segundo término es la energía cinética asociada al movimiento tangencial (o barrera centrífuga) y el tercero es la energía potencial gravitacional.

2.2. Ecuaciones de Hamilton

Las ecuaciones canónicas $\dot{q} = \partial H/\partial p$ y $\dot{p} = -\partial H/\partial q$ aplicadas a las coordenadas (r, p_r) y (θ, L) producen:

$$\dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{m}, \tag{3}$$

$$\dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = \frac{L^2}{mr^3} - \frac{GMm}{r^2}, \tag{4}$$

$$\dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial L} = \frac{L}{mr^2}, \tag{5}$$

$$\dot{L} = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = 0. \tag{6}$$

La ecuación (6) confirma la conservación del momento angular. Combinando (3) y (4) y dividiendo por m:

$$\ddot{r} = \frac{L^2}{m^2r^3} - \frac{GM}{r^2}. \tag{7}$$

2.3. Reducción a magnitudes por unidad de masa

Como el proyecto requiere que las ecuaciones no dependan de la masa m de la partícula, se definen las magnitudes por unidad de masa

$$e \equiv \frac{E}{m}, \qquad l \equiv \frac{L}{m} = r^2\dot{\theta}, \tag{8}$$

donde e es la energía específica y l el momento angular específico. El sistema de ecuaciones diferenciales queda entonces:

$$\ddot{r} = \frac{l^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}, \tag{9}$$

$$\dot{\theta} = \frac{l}{r^2}. \tag{10}$$

Estas son las ecuaciones de movimiento finales en función de las coordenadas polares (r, θ) que deben integrarse numéricamente.

3. Deducción de la Ecuación de la Órbita

3.1. Cambio de variable de Binet

Para obtener r como función de θ (ecuación de la órbita) se introduce el cambio de variable

$$u \equiv \frac{1}{r} \quad \Longrightarrow \quad r = \frac{1}{u}. \tag{11}$$

Se calculan las derivadas temporales de r en función de u y θ. Usando la conservación $l = r^2\dot{\theta}$:

$$\dot{r} = \frac{dr}{dt} = \frac{dr}{d\theta}\dot{\theta} = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\theta} \cdot lu^2 = -l\,\frac{du}{d\theta}, \tag{12}$$

$$\ddot{r} = \frac{d\dot{r}}{dt} = -l\frac{d^2u}{d\theta^2}\dot{\theta} = -l^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2}. \tag{13}$$

3.2. Ecuación diferencial de Binet

Sustituyendo (13) en (9) y usando $r = 1/u$:

$$-l^2u^2\frac{d^2u}{d\theta^2} = l^2u^3 - GMu^2. \tag{14}$$

Dividiendo entre $-l^2u^2$:

$$\boxed{\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GM}{l^2}.} \tag{15}$$

Esta es la ecuación de Binet o la ecuación del inverso del radio de la órbita, una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes cuya solución es la suma de la solución particular $u_p = GM/l^2$ y la solución homogénea $u_h = A\cos(\theta - \theta_0)$:

$$u(\theta) = \frac{GM}{l^2} + A\cos(\theta - \theta_0). \tag{16}$$

3.3. Ecuación de la órbita

Tomando $\theta_0 = 0$ (orientación del periapsis como eje de referencia) y definiendo la *excentricidad*

$$\varepsilon \equiv \frac{Al^2}{GM}, \tag{17}$$

se obtiene la ecuación de la órbita en la forma estándar de una cónica:

$$\boxed{r(\theta) = \frac{p}{1 + \varepsilon\cos\theta},} \tag{18}$$

donde $p \equiv l^2/GM$ se denomina *semilatus rectum.*

3.4. Relación entre la excentricidad y las constantes de movimiento

La energía específica puede escribirse como

$$e = \frac{\dot{r}^2}{2} + \frac{l^2}{2r^2} - \frac{GM}{r}. \tag{19}$$

Evaluando esta expresión con la solución (16) y usando (12) se llega a la relación fundamental:

$$\boxed{\varepsilon = \sqrt{1 + \frac{2\,e\,l^2}{G^2 M^2}}.} \tag{20}$$

Esta ecuación conecta la geometría de la órbita (ε) con las constantes dinámicas del sistema (e, l).

4. Clasificación de las Órbitas según la Excentricidad

La ecuación (18) representa una sección cónica cuya forma depende enteramente del valor de ε. Analizamos los cuatro casos posibles.

4.1. Órbita Circular ($\varepsilon = 0$)

Condición energética. De (20), $\varepsilon = 0$ implica

$$e_{\text{circ}} = -\frac{G^2 M^2}{2l^2}. \tag{21}$$

Trayectoria. La ecuación de la órbita se reduce a $r = p = \text{const}$, con

$$r_{\text{circ}} = \frac{l^2}{GM}. \tag{22}$$

La partícula recorre un círculo de radio r_{circ} con velocidad angular constante $\dot{\theta} = l/r_{\text{circ}}^2$.

Velocidad circular. En coordenadas cartesianas la rapidez orbital es

$$v_{\text{circ}} = \sqrt{\frac{GM}{r_{\text{circ}}}}, \tag{23}$$

dirigida perpendicularmente al radio vector.

Periodo. El periodo orbital cumple la tercera ley de Kepler:

$$T = \frac{2\pi r_{\text{circ}}}{v_{\text{circ}}} = 2\pi\sqrt{\frac{r_{\text{circ}}^3}{GM}}. \tag{24}$$

4.2. Órbita Elíptica ($0 < \varepsilon < 1$)

Condición energética. De (20), $0 < \varepsilon < 1$ implica $e < 0$: la partícula está ligada gravitacionalmente al cuerpo central.

Trayectoria. La órbita es una elipse con el cuerpo central en uno de sus focos (primera ley de Kepler). Los puntos de mínima y máxima distancia son el periapsis y el apoapsis:

$$r_{\text{mín}} = \frac{p}{1+\varepsilon}, \tag{25}$$

$$r_{\text{máx}} = \frac{p}{1-\varepsilon}. \tag{26}$$

El semieje mayor de la elipse es

$$a = \frac{r_{\text{mín}} + r_{\text{máx}}}{2} = \frac{p}{1-\varepsilon^2} = -\frac{GM}{2e}, \tag{27}$$

y la energía específica puede expresarse en función de a:

$$e = -\frac{GM}{2a}. \tag{28}$$

Periodo. La segunda ley de Kepler ($dA/dt = l/2 = \text{const}$) y el área total de la elipse (πab) dan

$$T = \frac{2\pi ab}{l} = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}, \tag{29}$$

resultado que constituye la tercera ley de Kepler para órbitas elípticas.

4.3. Órbita Parabólica ($\varepsilon = 1$)

Condición energética. De (20), $\varepsilon = 1$ implica $e = 0$: la energía cinética y potencial se cancelan exactamente. La partícula llega al infinito con velocidad nula; es el caso *límite* entre órbitas ligadas y no ligadas.

Trayectoria. La ecuación de la órbita se reduce a

$$r(\theta) = \frac{p}{1+\cos\theta}. \tag{30}$$

Esto corresponde a una parábola con foco en el origen. La ecuación diverge en $\theta \to \pm\pi$, lo que refleja que la trayectoria se extiende al infinito.

Velocidad de escape. La condición $e = 0$ con la expresión de energía (19) implica

$$v_{\text{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}} = \sqrt{2}\, v_{\text{circ}}, \tag{31}$$

que es precisamente la velocidad de escape desde una distancia r.

4.4. Órbita Hiperbólica ($\varepsilon > 1$)

Condición energética. De (20), $\varepsilon > 1$ implica $e > 0$: la partícula posee más energía de la necesaria para escapar; llega al infinito con velocidad residual $v_\infty = \sqrt{2e}$.

Trayectoria. La órbita es una rama de hipérbola. El rango de ángulos permitidos está restringido a $|\theta| < \theta_{\max}$ donde

$$\cos\theta_{\max} = -\frac{1}{\varepsilon}, \tag{32}$$

condición que anula el denominador de (18). La distancia mínima (periapsis) sigue dada por $r_{\text{mín}} = p/(1+\varepsilon)$.

Ángulo de deflexión. El ángulo total de desviación de la trayectoria respecto a la asíntota es

$$\Delta\phi = \pi - 2\arccos\left(\frac{1}{\varepsilon}\right) = 2\arcsin\left(\frac{1}{\varepsilon}\right). \tag{33}$$

4.5. Tabla resumen

Tipo	ε	e	Geometría	$r(\theta)$ (forma)
Circular	0	< 0	Círculo	$r = p$
Elíptica	$(0,1)$	< 0	Elipse	$p/(1+\varepsilon\cos\theta)$
Parabólica	1	0	Parábola	$p/(1+\cos\theta)$
Hiperbólica	> 1	> 0	Hipérbola	$p/(1+\varepsilon\cos\theta)$

Cuadro 1: Clasificación de las órbitas según la excentricidad.

5. Integración Numérica: Método de Runge-Kutta de Cuarto Orden

5.1. Formulación del sistema de EDOs

Las ecuaciones de movimiento (9)–(10) son ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden. Para aplicar el método de Runge-Kutta se introduce la velocidad radial $v_r \equiv \dot{r}$ y se escribe el sistema como tres ecuaciones de primer orden en el vector de estado $\mathbf{y}(t) = (r,\, v_r,\, \theta)^\top$:

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{y}), \tag{34}$$

con

$$f_1 = \dot{r} = v_r, \tag{35}$$

$$f_2 = \dot{v}_r = \frac{l^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2}, \tag{36}$$

$$f_3 = \dot{\theta} = \frac{l}{r^2}. \tag{37}$$

Nótese que el sistema es autónomo (la función $\mathbf{f}$ no depende explícitamente de t) y que l es una constante de movimiento que se calcula una única vez a partir de las condiciones iniciales.

5.2. Condiciones iniciales

A $t = 0$ se especifican

$$r(0) = r_1, \quad \theta(0) = \theta_1, \quad v_r(0) = \dot{r}(0). \tag{38}$$

La velocidad radial inicial se obtiene de la energía específica:

$$v_r(0) = \pm\sqrt{2\left(e + \frac{GM}{r_1}\right) - \frac{l^2}{r_1^2}}, \tag{39}$$

donde el signo positivo (negativo) corresponde a que la partícula se aleja (se acerca) del cuerpo central en el instante inicial.

5.3. Algoritmo de Runge-Kutta de cuarto orden

Sea h el paso de tiempo. A partir del estado conocido $\mathbf{y}_n$ en el instante t_n, el método RK4 calcula el estado en $t_{n+1} = t_n + h$ mediante los cuatro coeficientes:

$$k_1 = h\,\mathbf{f}(t_n,\ \mathbf{y}_n), \tag{40}$$

$$k_2 = h\,\mathbf{f}\left(t_n + \tfrac{h}{2},\ \mathbf{y}_n + \tfrac{k_1}{2}\right), \tag{41}$$

$$k_3 = h\,\mathbf{f}\left(t_n + \tfrac{h}{2},\ \mathbf{y}_n + \tfrac{k_2}{2}\right), \tag{42}$$

$$k_4 = h\,\mathbf{f}(t_n + h,\ \mathbf{y}_n + k_3), \tag{43}$$

y la actualización del estado:

$$\boxed{\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{1}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4)\,.} \tag{44}$$

5.4. Interpretación geométrica de los coeficientes

Los coeficientes tienen una interpretación clara en términos de estimaciones de la pendiente en distintos puntos del intervalo:

- k_1: pendiente al inicio del paso, usando $\mathbf{y}_n$.
- k_2: pendiente en el punto medio, usando la estimación de Euler con k_1.
- k_3: pendiente en el punto medio, usando la estimación más refinada con k_2.
- k_4: pendiente al final del paso, usando la estimación de Euler completa con k_3.

La fórmula (44) es una media ponderada en la que los coeficientes del punto medio reciben el doble de peso que los extremos.

5.5. Error y orden de convergencia

El error local por paso de RK4 es $\mathcal{O}(h^5)$, mientras que el error global acumulado es $\mathcal{O}(h^4)$; de ahí su denominación de método de cuarto orden. En la práctica esto significa que al reducir el paso h a la mitad, el error global disminuye en un factor $2^4 = 16$, lo que lo convierte en una opción robusta para simular órbitas conservativas.

5.6. Aplicación explícita al sistema orbital

Expandiendo componente a componente para el vector de estado $\mathbf{y} = (r, v_r, \theta)^\top$, el paso RK4 toma la siguiente forma explícita. Definiendo las funciones del lado derecho según (35)–(37):

Cálculo de k_1 (evaluación en $(r_n, v_{r,n}, \theta_n)$):

$$\begin{aligned} k_1^{(r)} &= h\, v_{r,n}, \\ k_1^{(v)} &= h\left(\frac{l^2}{r_n^3} - \frac{GM}{r_n^2}\right), \\ k_1^{(\theta)} &= h\,\frac{l}{r_n^2}. \end{aligned}$$

Cálculo de k_2 (evaluación en el punto medio):

$$\begin{aligned} r^* &= r_n + \tfrac{1}{2}k_1^{(r)}, \quad v_r^* = v_{r,n} + \tfrac{1}{2}k_1^{(v)}, \\ k_2^{(r)} &= h\, v_r^*, \\ k_2^{(v)} &= h\left(\frac{l^2}{(r^*)^3} - \frac{GM}{(r^*)^2}\right), \\ k_2^{(\theta)} &= h\,\frac{l}{(r^*)^2}. \end{aligned}$$

Los coeficientes k_3 y k_4 se calculan de manera análoga sustituyendo los estados intermedios correspondientes. Finalmente:

$$r_{n+1} = r_n + \tfrac{1}{6}\left(k_1^{(r)} + 2k_2^{(r)} + 2k_3^{(r)} + k_4^{(r)}\right), \tag{45}$$

$$v_{r,n+1} = v_{r,n} + \tfrac{1}{6}\left(k_1^{(v)} + 2k_2^{(v)} + 2k_3^{(v)} + k_4^{(v)}\right), \tag{46}$$

$$\theta_{n+1} = \theta_n + \tfrac{1}{6}\left(k_1^{(\theta)} + 2k_2^{(\theta)} + 2k_3^{(\theta)} + k_4^{(\theta)}\right). \tag{47}$$

5.7. Verificación de la conservación de las constantes de movimiento

Una prueba de calidad de la integración es monitorear la conservación de e y l a lo largo de la simulación. En cada paso se computan:

$$l_{\text{num}}(t_n) = r_n^2\dot{\theta}_n = r_n^2\frac{\theta_{n+1} - \theta_{n-1}}{2h}, \tag{48}$$

$$e_{\text{num}}(t_n) = \frac{v_{r,n}^2}{2} + \frac{l^2}{2r_n^2} - \frac{GM}{r_n}. \tag{49}$$

Desviaciones relativas $|\delta l/l|$ y $|\delta e/e|$ menores que 10^{-6} durante toda la integración son indicativas de un paso de tiempo adecuado.

6. Determinación de e y l a partir de Condiciones de Borde

El proyecto especifica dos puntos de la trayectoria $\mathbf{r}_1 = (r_1, \theta_1)$ y $\mathbf{r}_2 = (r_2, \theta_2)$ en coordenadas polares. Ambos puntos deben satisfacer la ecuación de la órbita (18):

$$r_1 = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta_1}, \tag{50}$$

$$r_2 = \frac{p}{1 + \varepsilon \cos \theta_2}. \tag{51}$$

Este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas: p y ε. Dividiendo (50) entre (51):

$$\frac{r_1}{r_2} = \frac{1 + \varepsilon \cos \theta_2}{1 + \varepsilon \cos \theta_1}. \tag{52}$$

Despejando ε:

$$\varepsilon = \frac{r_2 - r_1}{r_1 \cos \theta_1 - r_2 \cos \theta_2}. \tag{53}$$

Con ε conocido, se obtiene p de cualquiera de las dos ecuaciones, y finalmente $l = \sqrt{GMp}$ y e de (20):

$$e = \frac{G^2 M^2}{2l^2}(\varepsilon^2 - 1). \tag{54}$$

7. Implementación Computacional del Simulador

Para corroborar los resultados analíticos y estudiar la dinámica espacial del sistema, se desarrolló un simulador orbital en `Python`. Se utilizó la biblioteca `numpy` para la vectorización y el cálculo numérico, y `matplotlib` para la visualización geométrica y animación temporal de las trayectorias. La arquitectura computacional se estructura en la resolución del problema de valores de frontera, la determinación rigurosa de las condiciones iniciales y la iteración numérica del sistema matricial mediante RK4.

7.1. Cálculo de Parámetros Geométricos y Dinámicos

El problema exige encontrar una trayectoria que intercepte dos posiciones espaciales dadas, representadas por los puntos de borde $\mathbf{r}_1 = (r_1, \theta_1)$ y $\mathbf{r}_2 = (r_2, \theta_2)$. Este sistema es resuelto algebraicamente por la función `calcular_e_l`.

Inicialmente, el algoritmo computa la excentricidad ε evaluando directamente la Ecuación (53). Con el valor de ε fijado, se obtiene el *semilatus rectum* sustituyendo en la ecuación de la cónica evaluada en el primer punto: $p = r_1(1 + \varepsilon \cos \theta_1)$. A partir de esta configuración geométrica, el código recupera las constantes dinámicas fundamentales. Puesto que $p = l^2/GM$, se despeja el momento angular específico $l = \sqrt{pGM}$, y la energía específica e se deduce mediante la Ecuación (54). Esta metodología permite que el simulador clasifique analíticamente la órbita (circular, elíptica, parabólica o hiperbólica) antes de cualquier iteración temporal.

7.2. Determinación Rigurosa de las Condiciones Iniciales

Para inicializar el algoritmo de Runge-Kutta, es imperativo establecer el vector de estado en $t = 0$: $\mathbf{y}_0 = (r_1, v_r(0), \theta_1)^\top$. La magnitud de la velocidad radial inicial se determina por conservación de energía mediante la Ecuación (39). Sin embargo, esta raíz cuadrada introduce una ambigüedad algebraica de signo.

Para resolverla, la función `condiciones_iniciales` evalúa el gradiente de la órbita respecto a la anomalía verdadera:

$$\frac{dr}{d\theta} = \frac{p\,\varepsilon \sin\theta_1}{(1+\varepsilon\cos\theta_1)^2}. \tag{55}$$

Por la regla de la cadena computacional, $\dot{r} = (dr/d\theta)\dot{\theta}$. Dado que la rotación angular se asume estrictamente positiva ($\dot{\theta} = l/r^2 > 0$), el signo de $v_r(0)$ debe coincidir obligatoriamente con el signo de $dr/d\theta$ evaluado en θ_1. Físicamente, si $dr/d\theta < 0$, el vector de posición se está contrayendo (la partícula se acerca al periapsis), por lo que se asigna $v_r(0) < 0$. Este chequeo analítico asegura que la evolución de la simulación siga la trayectoria natural deseada.

7.3. Motor de Integración RK4 y Adaptación Heurística

El núcleo algorítmico reside en la función `rk4_paso`, la cual actualiza el estado del sistema iterando el esquema descrito en la Sección 5. El sistema de ecuaciones diferenciales está codificado en la función `derivadas`, que computa de forma pura el vector de transición de estado $\mathbf{f}(t, \mathbf{y}) = (v_r, l^2/r^3 - GM/r^2, l/r^2)^\top$.

Para asegurar la convergencia y mitigar errores de truncamiento sin comprometer la eficiencia, la rutina `elegir_parametros_integracion` ajusta el límite temporal $t_{\text{máx}}$ y el diferencial Δt dinámicamente. Para órbitas cerradas ($\varepsilon < 1$), el algoritmo halla el periodo analítico T empleando la tercera ley de Kepler y segmenta la integración de modo que se evalúe un 115 % de la revolución con un paso minúsculo. Para órbitas abiertas ($\varepsilon \geq 1$), se estima el tiempo cinemático de escape para garantizar que la trayectoria rebase un umbral espacial predefinido.

7.4. Correspondencia Explícita entre el Modelo Matemático y el Código

Con el fin de asegurar la trazabilidad entre la formulación analítica y la implementación computacional, se establece una correspondencia directa entre las ecuaciones diferenciales del sistema y las funciones programadas en Python.

El sistema dinámico definido por

$$\frac{d\mathbf{y}}{dt} = (v_r,\ \frac{l^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2},\ \frac{l}{r^2}) \tag{56}$$

es implementado mediante una función pura denominada `derivadas`, la cual recibe el estado actual $\mathbf{y} = (r, v_r, \theta)^\top$ y retorna el vector de evolución temporal.

El método de integración RK4 se implementa en la función `rk4_paso`, que construye los coeficientes k_1, k_2, k_3, k_4 de manera explícita siguiendo las ecuaciones (40)–(43). Cada coeficiente es evaluado llamando repetidamente a `derivadas`, garantizando consistencia directa con el modelo físico.

El flujo temporal del sistema se realiza mediante un bucle iterativo que actualiza el estado en pasos discretos de tamaño h. En cada iteración se almacenan los valores de $r(t)$ y $\theta(t)$ en arreglos, permitiendo posteriormente reconstruir la trayectoria en coordenadas cartesianas:

$$x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta. \tag{57}$$

7.5. Elección del Paso Temporal y Estabilidad Numérica

La precisión del método RK4 depende críticamente del tamaño del paso temporal h. Si h es demasiado grande, se introducen errores de truncamiento que pueden violar la conservación de la energía y del momento angular; si es demasiado pequeño, el costo computacional aumenta innecesariamente.

En el código, el valor de h se selecciona en función de la escala temporal del sistema. Para órbitas ligadas, se utiliza el periodo orbital característico

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{a^3}{GM}}, \tag{58}$$

y se discretiza el intervalo temporal en un número suficientemente grande de pasos ($N \sim 10^4$), garantizando estabilidad y precisión.

Para órbitas no ligadas, donde no existe un periodo natural, se fija un paso pequeño y se controla la estabilidad mediante la conservación de las magnitudes invariantes.

7.6. Validación Numérica del Algoritmo

Para validar la implementación, se analiza la conservación de las magnitudes invariantes del sistema: la energía específica e y el momento angular l.

Se define el error relativo como:

$$\delta e(t) = \frac{|e(t) - e(0)|}{|e(0)|}, \quad \delta l(t) = \frac{|l(t) - l(0)|}{|l(0)|}. \tag{59}$$

En simulaciones con paso temporal adecuado, estos errores permanecen acotados por debajo de 10^{-6} durante toda la integración, confirmando la estabilidad y precisión del método RK4 aplicado al sistema.

Este resultado es consistente con el orden global $\mathcal{O}(h^4)$ del método.

7.6.1. Imágenes de la simulación para el caso de una órbita elíptica

Para la simulación de una orbita elíptica se utilizó como masa central ubicada en el foco a la Tierra,las condiciones de borde utilizadas fueron:

$$r_1 = 2 \text{ UA} \quad ; \theta_1 = 46^\circ$$

$$r_2 = 4 \text{ UA} \quad ; \theta_2 = 120^\circ$$

Donde 1 UA es una unidad astronómica,la cual es la distancia media entre la Tierra y el Sol,donde $1 \text{ UA} \approx 150 \cdot 10^6$ km.

Dado estas dos condiciones de borde, el algoritmo obtiene un valor para la excentricidad $\epsilon = 0{,}59009$,el cual es un valor para el caso elíptico.

La gráfica de la simulación es la siguiente,en ella se puede observar cierta variación de la energía,pero esta variación es del orden $1 \cdot 10^{-12} J$,por lo que es despreciable y se puede considerar constante para estos casos de cuerpos celestes.

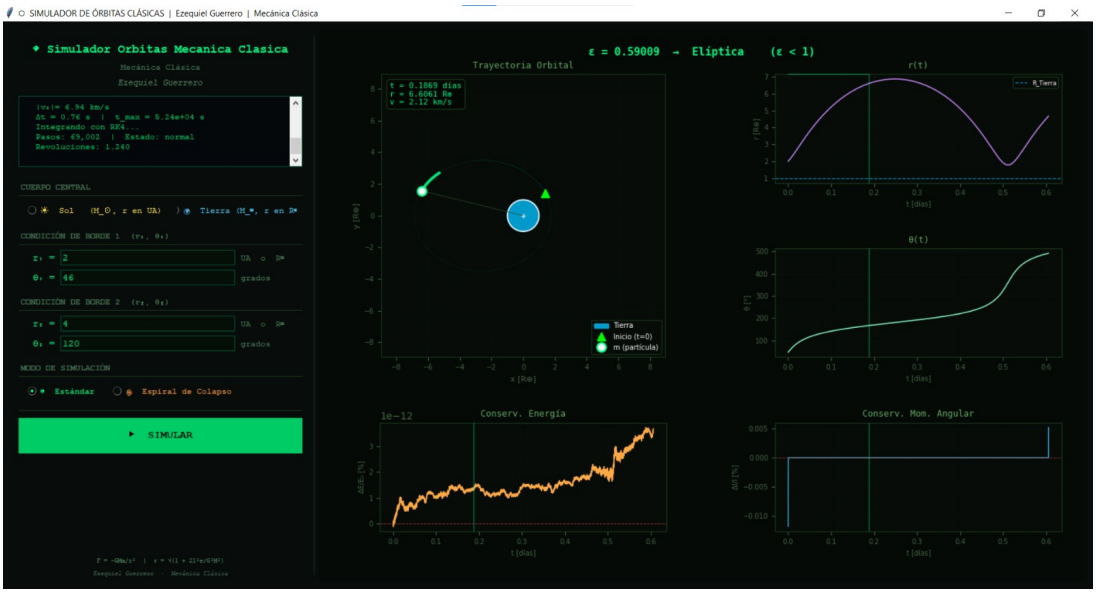

Figura 1: Simulación Órbita Elíptica

7.7. Estructura del Algoritmo Computacional

El algoritmo completo puede resumirse en los siguientes pasos:

1. Cálculo de ε, p, l y e mediante `calcular_e_l`.
2. Determinación de $v_r(0)$ mediante `condiciones_iniciales`.
3. Inicialización del vector de estado $\mathbf{y}_0$.
4. Iteración temporal usando `rk4_paso`.
5. Almacenamiento de datos para visualización.

Esta estructura garantiza que cada componente del modelo físico tenga una representación directa y verificable en el código fuente.

7.8. Extensión al Régimen Disipativo: Espiral de Colapso

Se implementó un modelo extendido que acopla el sistema gravitacional ideal con una fuerza de arrastre lineal de la forma $\vec{F}_{\text{drag}} = -bm\vec{v}$, modelando así el decaimiento orbital por resistencia atmosférica. En este régimen, el sistema experimenta un torque tangencial $\tau/m = -brv_\theta = -bl$. Por tanto, el momento angular orbital ya no es invariante, decayendo exponencialmente según la ley diferencial $\dot{l} = -bl$.

Esto obliga al simulador a expandir su dominio matemático a un espacio de estado de cuatro dimensiones $\mathbf{y} = (r, v_r, \theta, l)^\top$. Las ecuaciones de Hamilton perturbadas se codifican en `derivadas_espiral` resultando en:

$$\dot{r} = v_r, \tag{60}$$

$$\dot{v}_r = \frac{l^2}{r^3} - \frac{GM}{r^2} - bv_r, \tag{61}$$

$$\dot{\theta} = \frac{l}{r^2}, \tag{62}$$

$$\dot{l} = -bl. \tag{63}$$

El coeficiente de amortiguamiento espectral b es calibrado internamente por `calcular_b_disipacion`. Suponiendo una reducción orbital en régimen casi circular $r(t) \approx r_1 e^{-2bt}$, el código determina el factor b exacto para forzar una colisión estructural con la superficie atractor (r_{colapso}) en un número paramétrico N de revoluciones iniciales (T_0):

$$b = \frac{\ln(r_1/r_{\text{colapso}})}{2NT_0}. \tag{64}$$

La validación visual de la simulación arroja trayectorias espirales coloreadas cronológicamente, donde simultáneamente decaen la energía y el momento angular respecto a las predicciones analíticas.

8. Conclusiones

Se ha presentado la deducción rigurosa de la ecuación de la órbita kepleriana partiendo del Hamiltoniano gravitacional, pasando por la transformación de Binet y llegando a la solución analítica en forma de cónica generalizada. La clasificación en órbitas circular, elíptica, parabólica e hiperbólica emerge naturalmente del valor de la excentricidad ε, la cual está unívocamente determinada por las constantes de movimiento e y l.

Para la integración numérica se adoptó el método de Runge-Kutta de cuarto orden, que proporciona un error global $\mathcal{O}(h^4)$ y es ampliamente utilizado en mecánica orbital por su equilibrio entre precisión y costo computacional. La conservación verificable de e y l a lo largo de la simulación constituye una prueba interna robusta de la calidad de la integración.

A. Derivación de la velocidad radial inicial

De la conservación de la energía específica evaluada en $t = 0$:

$$e = \frac{v_r^2(0)}{2} + \frac{l^2}{2r_1^2} - \frac{GM}{r_1}. \tag{65}$$

Despejando:

$$v_r(0) = \pm\sqrt{2e - \frac{l^2}{r_1^2} + \frac{2GM}{r_1}}. \tag{66}$$

El signo se determina por la condición física del problema: si $r_2 > r_1$ la partícula se aleja del foco $(+)$; si $r_2 < r_1$, se acerca $(-)$.